11쪽 4번

매쓰프로 개념 중2-1 · 11쪽 · 1. 수와 식의 계산 - 03 지수법칙

4. 다음 □안에 알맞은 수나 식을 써넣어라.

(1) $(3a^2)^4 = 3^{\square}a^{\square} = \square$ (2) $\left(\frac{b^5}{4}\right)^2 = \frac{b^{\square}}{4^{\square}} = \square$

(3) $(-2x^4)^3 = (-2)^{\square}x^{\square} = \square$ (4) $\left(\frac{-5}{y^2}\right)^2 = \frac{(-5)^{\square}}{y^{\square}} = \square$

필요한 개념

- $(ab)^m = a^m b^m$, $\left(\frac{a}{b}\right)^m = \frac{a^m}{b^m}$ ▶ 11쪽 개념 설명

(1) $3^4 \times a^{2\times 4} = 3^4 a^8 = 81a^8$

(2) $\frac{b^{5\times 2}}{4^2} = \frac{b^{10}}{4^2} = \frac{b^{10}}{16}$

(3) $(-2)^3 x^{12} = -8x^{12}$

(4) $\frac{(-5)^2}{y^4} = \frac{25}{y^4}$

(1) 4, 8, $81a^8$ (2) 10, 2, $\frac{b^{10}}{16}$ (3) 3, 12, $-8x^{12}$ (4) 2, 4, $\frac{25}{y^4}$